

ACESSIBILIDADE DIGITAL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BRASIL E URUGUAI

GÓMEZ, R.¹, RAMÍREZ, M.², SILVA, V.B.³, SITÓ, K.V.⁴

^{1,2}Instituto Federal Sul-Rio-Grandense – Santana do Livramento – RS – Brasil

rociroleivas.sl019@academico.ifsul.edu.br matiasporto.sl023@academico.ifsul.edu.br

^{3,4}Instituto Federal Sul-Rio-Grandense – Santana do Livramento – RS – Brasil

viniciusbittencourt@ifsul.edu.br kauesito@ifsul.edu.br

RESUMO

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica comparativa sobre acessibilidade digital na educação inclusiva de pessoas com deficiência (PCD) no Brasil e no Uruguai. Mapeia-se o marco normativo vigente em cada país, as principais políticas públicas de inclusão com tecnologia, a situação das línguas de sinais em ambientes digitais e as barreiras identificadas em plataformas educativas. A análise aponta convergências técnicas — ambos os países adotam as diretrizes WCAG 2.1 do W3C — e divergências relevantes de alcance normativo e cobertura institucional. A principal lacuna identificada no contexto uruguaio é a ausência de um repositório digital em Língua de Sinais Uruguaia (LSU) equivalente ao Repositório Huet brasileiro.

Palavras-chave: Acessibilidade, Inclusão, Uruguai, Brasil, Educação.

1 INTRODUÇÃO

A expansão dos ambientes digitais transformou profundamente a educação, mas para as pessoas com deficiência (PCD) esse processo frequentemente aprofunda as barreiras de participação. Muitas plataformas educativas não atendem aos requisitos mínimos de acessibilidade, perpetuando a exclusão de usuários que dependem de tecnologias assistivas (Rodrigues et al., 2020). Na América Latina, Brasil e Uruguai se destacam em políticas de inclusão digital. O Brasil conta com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e o Repositório Huet, primeiro repositório digital bilíngue em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O Uruguai desenvolveu o Plano Ceibal, referência internacional para a universalização das TIC na educação pública. Dado que os dois países compartilham fronteira na região de Santana do Livramento – Rivera, este trabalho propõe uma análise comparativa de seus ecossistemas de acessibilidade digital educativa, mapeando

convergências, divergências e lacunas.

2 METODOLOGIA (MATERIAL E MÉTODOS)

Trata-se de uma revisão bibliográfica exploratória e comparativa. A pesquisa foi conduzida nas bases Google Scholar, SILO Uruguay, portal do INEE, repositório UNICEF Uruguay e fontes oficiais de ambos os países (AGESIC, Governo Digital do Brasil, eMAG), priorizando publicações de 2020–2025 e documentos legais vigentes. O corpus foi organizado em quatro eixos: (1) marco normativo de acessibilidade digital; (2) políticas públicas de inclusão educativa com TIC; (3) línguas de sinais e recursos digitais; e (4) barreiras de acessibilidade em plataformas educativas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Marco normativo

Ambos os países adotam as WCAG 2.1 como padrão técnico, o que representa uma convergência fundamental. No Brasil, a LBI 13.146/2015 obriga organismos públicos e privados a garantirem às PCD o acesso a sistemas e tecnologias de informação com segurança e autonomia (Brasil, 2015). O eMAG complementa a LBI padronizando elementos obrigatórios para sites governamentais: barra de acessibilidade, atalhos de teclado, alto contraste, mapa do site e descrição de recursos (Governo do Brasil, 2014). No Uruguai, o Decreto 406/022 (2022) define a acessibilidade digital e obriga todos os organismos públicos a adotarem as WCAG 2.1, com a AGESIC como organismo executor (Presidencia, 2022). A diferença crítica é que o decreto uruguaio ainda não alcança o setor privado, ao contrário da LBI brasileira (Abstracta, 2023). Na Tabela 1, pode-se verificar uma síntese comparativa dos principais elementos normativos dos dois países.

Tabela 1 – Marco normativo de acessibilidade digital: Brasil e Uruguai.

Dimensão	Brasil	Uruguai
Marco legal	LBi 13.146/2015	Decreto 406/022 + Lei 19.924
Organismo executor	Governo Digital / eMAG	AGESIC
Padrão técnico	WCAG 2.1 + eMAG	WCAG 2.1
Setor privado obrigado	Sim	Não (ainda)
Língua de sinais oficial	Libras (Lei 10.436/2002)	LSU (Lei 17.378/2001)
Repositório digital em LS	Repositório Huet (INES)	Sem equivalente
Política 1 a 1 na educação	Não existe	Plano Ceibal (desde 2007)

Fonte: elaboração própria a partir de Brasil (2015) e Presidencia (2022).

3.2 Políticas públicas de inclusão educativa com TIC

O maior diferencial uruguaio é o Plano Ceibal (2007): cada estudante do sistema público recebe um dispositivo pessoal com conectividade gratuita, e 100% das instituições de educação básica têm acesso à internet (Wikipedia, 2025). O programa Ceibal Acessível e Inclusivo (CAI), por meio do Centro de Referência em Tecnologia para a Inclusão (CERTI), oferece às PCD “rampas digitais” (teclados ampliados, pulsadores, leitores de tela e dispositivos de rastreamento ocular); assessoramento a docentes e famílias; e formação docente especializada em tecnologias para a inclusão (Ceibal, 2024). Esse modelo 1 a 1 com braço inclusivo específico não tem equivalente nacional no Brasil.

3.3 Línguas de sinais e recursos digitais

A Libras foi oficializada pela Lei 10.436/2002; a LSU, pela Lei 17.378/2001. Apesar do reconhecimento legal semelhante, a oferta de recursos digitais em

língua de sinais difere substancialmente. O Brasil conta com o Repositório Digital Huet, desenvolvido pelo INES em 2017: primeiro ecossistema bilíngue (português-Libras) do país, com textos, vídeos, aulas e produções culturais para surdos, e intérprete de Libras integrado à interface — avaliado em 8,5/10 pelo WAVE AIM Score (Corradi et al., 2019). No Uruguai, não existe repositório equivalente em LSU. Há iniciativas pontuais — materiais em LSU no Museu Nacional de História Natural e cursos de LSU para servidores públicos promovidos pelo MEC e pela ANEP — mas a ausência de um ecossistema digital bilíngue integrado representa uma lacuna crítica para a inclusão educativa das pessoas surdas (Oviedo, 2013; MEC Uruguay, 2023).

3.4 Barreiras em plataformas educativas

No Brasil, uma avaliação comparativa de 348 sites universitários latinoamericanos revelou que os brasileiros concentram 43,2% dos erros de acessibilidade totais, com ausência de texto alternativo em imagens como falha mais frequente (Acosta-Vargas et al., 2018). Pesquisas específicas sobre universidades federais indicam que a maioria de seus portais não aplica as diretrizes do eMAG, com problemas recorrentes em formulários, tabelas e CAPTCHA inacessível (Leite et al., 2019). No Uruguai, estudo qualitativo de 2024 com 13 docentes de educação primária identificou barreiras significativas no uso do leitor de tela NVDA na plataforma CREA e apontou para insuficiência de formação docente em TIC acessíveis (Viera Gómez et al., 2024). O INEEEd (2024) registra que a vinculação ao sistema educativo de estudantes com deficiência severa é consistentemente menor do que a de seus pares sem deficiência, evidenciando que as barreiras vão além do acesso tecnológico. As barreiras mais recorrentes incluem ausência de texto alternativo, vídeos sem legendas ou Libras e baixa compatibilidade com leitores de tela. (Rodrigues et al., 2020).

4 CONCLUSÃO

A análise evidencia que, embora Brasil e Uruguai possuam marcos normativos sólidos e adotem o mesmo padrão técnico (WCAG 2.1), persistem brechas

significativas entre a legislação e sua aplicação nas plataformas educativas. O Brasil apresenta marco legal mais abrangente e recursos digitais em Libras de referência, como o Repositório Huet. O Uruguai se destaca pela cobertura do Plano Ceibal e pela política específica do CAI, mas enfrenta a ausência de recursos digitais em LSU e limitações que excluem o setor privado. A lacuna mais crítica identificada — a inexistência de um repositório digital bilíngue em LSU — configura uma demanda concreta para o desenvolvimento de soluções acessíveis voltadas à educação inclusiva na região fronteiriça, perspectiva proposta como desdobramento futuro.

REFERÊNCIAS

- ACOSTA-VARGAS, P. et al. **Challenges to Assess Accessibility in Higher Education Websites: A Comparative Study of Latin America Universities**. BRASIL. **Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015**. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília: Presidência da República, 2015.
- CEIBAL. **Ceibal Acessível e Inclusivo (CAI)**. Montevideo, 2024.
- CORRADI, J. A. M. et al. **Breves apontamentos sobre um repositório digital bilíngue (Português-Libras): o caso do repositório digital Huet**. 2019.
- GOVERNO DO BRASIL. **eMAG – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico**. Brasília, 2014.
- INEEd. **Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2023–2024**. Montevideo, 2024.
- LEITE, L. L. et al. **Automated Validation of Accessibility of Brazilian Judiciary Agencies Websites**. J. of Adv. Inf. Technol., v. 10, n. 2, maio 2019.
- MEC URUGUAY. **Curso de Introdução à LSU e à Cultura Surda**. Montevideo, 2023.
- OVIEDO, A. **Uruguay, atlas sordo**. Cultura Sorda, 2013.
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. **Decreto N° 406/022**. Montevideo, dez. 2022.
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. **Ceibal promove a acessibilidade mediante “rampas digitais”**. Montevideo, 2021.
- RODRIGUES, M. et al. **Exclusión digital de las comunidades de personas con discapacidad en Brasil**. Rev. Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 2020.
- VIERA GÓMEZ, A. et al. **Barreras y facilitadores en la inclusión digital de personas con discapacidad visual en la educación primaria en Uruguay**. UTE Teaching & Technology, n. 2, 2024.
- WIKIPEDIA. **Plan Ceibal**. 2025.